

HiBoard サーバー機 移行手順(現メイン機 → 新サーバー専用機)

三浦さんが Illustrator 等の実務で使っているメインPCが、同時に HiBoard の本番サーバーも兼ねている状態を解消し、サーバー専用のWindows機へ引っ越すための手順書。

なぜ分けるのか

現状は「メインPCが止まると、社内の案件管理だけでなくお客様向けの公開注文フォームまで落ちる」構成になっている。実務PCは Illustrator の再起動・アプリの不調・電源オフが日常的に起きるため、サーバーを分離すると次の効果がある。

- 三浦さんが自由にPCを再起動・シャットダウンできる
- 公開フォーム(order.kubota-tunnel.com)と選手応援サイト(genpei-hayashi.com)が24時間安定する
- サーバー機は無人運用に振り切れる(自動ログオン・スリープ無効・Windows Update時間帯の固定)
- Illustrator の重い処理とサーバー処理が競合しなくなる

0. 全体像とスケジュール感

フェーズ	内容	業務への影響	目安
フェーズ1	新PCの下地づくり(Windows設定・Node.js・Git・NAS)	なし。旧サーバーは動いたまま	1～2時間
フェーズ2	HiBoard の設置と単体動作確認(テストデータで)	なし	1時間
フェーズ3	Cloudflare Tunnel の移設準備	なし	30分
フェーズ4	本番切り替え(DBコピー+トンネル切替)	公開フォームが5～10分停止	15分
フェーズ5	切り替え後の確認	なし	30分
フェーズ6	旧PCの後片付け(1～2週間の安定稼働を確認してから)	なし	15分

フェーズ1～3は業務時間中にやってよい。旧サーバーは動き続けるので、失敗しても何も壊れない。フェーズ4だけ営業時間外(夕方以降・休業日)に行う。注文フォームが数分止まるため。

新PCの推奨スペック(参考)

HiBoard は Node.js + SQLite の軽量アプリで、社内数名+公開フォームのアクセス規模なら要求は低い。

項目	目安	理由
CPU	現行世代の Core i3 / Ryzen 3 以上	十分。ハイスペックは不要
メモリ	8GB(16GBあれば安心)	
ストレージ	SSD 256GB以上	HDDは避ける(DBの書き込みが遅く、故障リスクも高い)
本体	小型デスクトップ(ミニPC/NUC等)	24時間通電するので省電力・静音が有利。ノートPCはバッテリー劣化・蓋閉じスリープの管理が面倒
ネットワーク	有線LAN	無線は切断リスクがある。公開サイトの配信元なので有線必須
OS	Windows 11 Pro	Home でも動くが、Pro のほうが自動ログオン等の設定がしやすい

あると良いもの: UPS(無停電電源装置)。 停電時に SQLite の書き込み中に電源が落ちるとDB破損の可能性がある。1万円台の小型UPSでも「数分間持たせて安全にシャットダウンする」効果があり、本番機には有効。

フェーズ0: 旧PC(現メイン機)で控えておく情報

切り替え作業を始める前に、旧PCで以下を確認してメモしておく。**このメモはチャットやメールに貼らないこと**(認証情報が混ざる)。

```
BAT
node -v
npm -v
git --version
ipconfig
```

控える項目	確認方法	使いどころ
Node.js のバージョン	<code>node -v</code>	新PCも同じメジャーバージョンのLTSを入れる(better-sqlite3 / sharp のビルド互換のため)
旧PCのIPアドレス	<code>ipconfig</code> の IPv4 アドレス	新PCに 同じIPを引き継ぐ と社員側のブックマーク変更が不要
NASの割り当てドライブ	エクスプローラーで確認(通常 Z:)	新PCも同じドライブレターにする
Windowsのログオンアカウント名	<code>whoami</code>	タスクスケジューラの <code>/ru</code> に使う
cloudflared の管理方式	下記フェーズ3で判定	トンネル移設の方法が変わる

さらに、以下のファイル・フォルダをUSBメモリにコピーしておく**(社長ご自身の手作業。私は本番の `.env` と `projects.db` には触れません)**。

- 1. C:\Production_Management_v2\.env ← SMTP・TODOシート連携・NASパス・APIキー等が入った最重要ファイル
- 2. C:\Production_Management_v2\db\backups\ ← 直近のバックアップ一式(保険)
- 3. %USERPROFILE%\cloudflared\ フォルダ(存在する場合。フェーズ3で使う)

USBメモリは作業後に必ず回収・データ削除する。 .env には SMTP パスワードや各種トークンが平文で入っている。

フェーズ1: 新PCの下地づくり

1-1. Windows の基本設定(サーバー専用機として)

設定	場所	設定値
スリープ無効	設定 → システム → 電源	「スリープ状態にする」 = なし(画面オフはOK)
高速スタートアップ無効	コントロールパネル → 電源オプション → 電源ボタンの動作	チェックを外す(再起動時の挙動を素直にする)
Windows Update のアクティブ時間	設定 → Windows Update → 詳細オプション	業務時間内に自動再起動しないよう時間帯を指定
コンピューター名	設定 → システム → バージョン情報	分かりやすい名前に(例: HIBOARD-SERVER)
固定IP または DHCP予約	ルーター側の予約が簡単	旧サーバー機と同じIPにできれば理想

1-2. 自動ログオンの設定(サーバー専用機だからこそ推奨)

HiBoard の常駐方式はタスクスケジューラの「ログオン時」トリガー。つまり PC再起動後に誰かがログオンしないとサーバーが起動しないという弱点がある。サーバー専用機なら自動ログオンを設定しておくで、Windows Update等で再起動しても無人で復帰する。

- 1. Win + R → netplwiz → Enter
- 2. 「ユーザーがこのコンピューターを使うには、ユーザー名とパスワードの入力が必要」のチェックを外す
 - この項目が表示されない場合は、レジストリで DevicePasswordLessBuildVersion を 0 にすると現れる
- 3. 「適用」 → 自動ログオンさせるアカウント名とパスワードを入力

セキュリティ上の判断: 自動ログオンは「PCの前に座れば誰でもデスクトップが見える」状態になる。サーバー機を施錠された場所・関係者しか入らない場所に置くこと。持ち出す機体では設定しない。気になる場合は自動ログオンを使わず、「再起動後は誰かが一度ログオンする」運用でも構わない。

1-3. NAS(LAN DISK)の接続

1. 新PCに **LAN DISK Connect** をインストール(SMB直接接続ではなくこのツール経由が現行の運用)
2. NASを **旧PCと同じドライブレター(通常 **Z:**)** で割り当てる
3. 「ログオン時に再接続する」を有効にする
4. エクスプローラーで **Z:\DESIGN** に実際に入れることを確認する

重要: HiBoard は NAS を4か所で使う(デザインデータ閲覧・Web注文画像の保存・取引先加工依頼画像の保存・DBバックアップのNAS二重保存)。ドライブレターが旧PCと違うと **.env** の書き換えが必要になるので、**同じレターに揃えるのが一番楽**。

1-4. Node.js と Git のインストール

1. <https://nodejs.org> から **LTS版の .msi** をダウンロードして実行
 - 。フェーズ0で控えた旧PCのバージョンと同じメジャーバージョンを選ぶ
2. <https://git-scm.com/download/win> から Git for Windows をインストール(既定設定でよい)
3. 確認

```
BAT
node -v
npm -v
git --version
```

フェーズ2: HiBoard の設置と単体動作確認

2-1. リポジトリを取得

```
BAT
cd C:\
git clone https://github.com/kubota-a11y/Production_Management.git Production_Management_v2
cd C:\Production_Management_v2
```

GitHub の認証を求められたら、Git Credential Manager のブラウザ認証でGitHubアカウントにログインする。**フォルダ名は **Production_Management_v2** にすること**(**update.bat** やドキュメントがこのパス前提で書かれている)。

2-2. 依存パッケージのインストール

```
BAT
npm install
```

`better-sqlite3` と `sharp` はネイティブモジュールなので、ここで Windows 用のバイナリが用意される。`node-gyp` / `python` 関連のエラーで失敗する場合は、Node.js を LTS版に揃えるか、Visual Studio Build Tools を「C++によるデスクトップ開発」付きで入れてから再実行する。

2-3. `.env` を配置

USBメモリからコピーした `.env` を `C:\Production_Management_v2\.env` として置く。そのうえで、以下の項目だけメモ帳で開いて確認する(値の内容は変えず、パスの整合性だけ見る)。

項目	確認内容
<code>NAS_BASE_PATH</code>	新PCで割り当てたドライブレターと一致しているか
<code>WEB_ORDER_RECEIVED_PATH</code>	同上
<code>PARTNER_ORDER_RECEIVED_PATH</code>	同上
<code>DB_BACKUP_EXTRA_DIR</code>	同上(NAS側のバックアップ先)
<code>PORT</code>	<code>3000</code> のまま
<code>PUBLIC_ORDER_BASE_URL</code> / <code>PUBLIC_HOSTNAMES</code>	公開ドメインは変わらないので そのまま 。書き換え不要
SMTP・TODOシート・LINE・各種トークン	そのまま 。触らない

2-4. テストデータで起動確認(まだ本番DBは持ってこない)

この時点では本番DBを入れない。空のDBが自動生成されるので、それで動作確認する。

```
BAT
npm start
```

- ログに「サーバー起動」と表示され、`http://localhost:3000` で案件一覧が開くこと
- 初回起動時にファイアウォールのダイアログが出たら「**プライベートネットワーク**」にチェックして「アクセスを許可する」
 - ダイアログを取り逃した場合: 「Windows Defender ファイアウォールを許可されたアプリ」 → 設定の変更 → 別のアプリの許可 → `C:\Program Files\nodejs\node.exe` を追加し「プライベート」にチェック
- LAN内の別PC・スマホから `http://<新PCのIP>:3000` が開けること
- **NASが見えること** — 「+ 新規案件」 → 「NASデザインフォルダパス」の「参照…」でフォルダー一覧が出ればOK(案件は登録せず閉じる)

確認できたら `Ctrl + C` でいったん止める。

2-5. 常駐化(タスクスケジューラ)の設定

`docs\Windowsサービス化手順.md` 「方法A」と同じ内容。**管理者ターミナル**で実行する。

PowerShell の場合:

POWERSHELL

```
schtasks /create /tn "HiBoard" /tr "C:\Production_Management_v2\run-server-loop.bat" /sc onlogon /ru "$env:USERNAME" /f
```

コマンドプロンプトの場合:

BAT

```
schtasks /create /tn "HiBoard" /tr "C:\Production_Management_v2\run-server-loop.bat" /sc onlogon /ru "%USERNAME%" /f
```

絶対にやらないこと: `/rl highest` (最上位の権限)を付けない。管理者権限のプロセスからは通常ユーザーが割り当てた `Z:` ドライブが見えなくなり、NAS機能が全部壊れる。同じ理由で **NSSM / Windowsサービス化は使わない** (HiBoard に限った話。cloudflared は後述のとおりサービスでよい)。

作成できたら、実行ユーザーが普段のアカウントになっているか確認する。

BAT

```
schtasks /query /tn "HiBoard" /v /fo list
```

起動テストと自動復活テスト:

BAT

```
schtasks /run /tn "HiBoard"
```

「生産管理サーバー (自動再起動あり)」ウィンドウが開き、`http://localhost:3000` が開けること。タスクマネージャーで `node.exe` を「タスクの終了」した5秒後に自動で復活すればOK。

フェーズ3: Cloudflare Tunnel の移設準備

公開URL(`order.kubota-tunnel.com` ・ `genpei-hayashi.com`)と LINE Webhook は、`hiyoshi-line-webhook` という名前の Cloudflare Tunnel 経由で旧PCの `localhost:3000` に届いている。

方針: 新しいトンネルを作らず、同じトンネルを新PCで動かす

同じトンネルを引き継げば、以下が**すべて変更不要**になる。ここが今回の移行を簡単にする最大のポイント。

- DNSレコード(`order.kubota-tunnel.com` / `genpei-hayashi.com` / `www`)
- LINE Developers 側の Webhook URL
- Cloudflare Turnstile(ボット対策)のサイト設定
- お客様に配布済みの注文フォームURL・QRコード
- 発行済みのトークン別URL(`/team/{token}` `/partner/{token}` `/designer/{token}`)

3-1. 現在の管理方式を判定する(旧PC)

旧PCで、エクスプローラーのアドレス欄に `%USERPROFILE%\cloudflared` と入れて開く。

見えるもの	管理方式	進む先
<code>config.yml</code> と <code><長いUUID>.json</code> がある	ローカル設定ファイル方式	3-2A
フォルダが無い / <code>.json</code> だけ	ダッシュボード(リモート)管理方式	3-2B

3-2A. ローカル設定ファイル方式の場合

- 旧PCの `%USERPROFILE%\cloudflared\` フォルダを丸ごとUSBメモリにコピー(`config.yml` / `<UUID>.json` / `cert.pem`)
- <https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases> から `cloudflared-windows-amd64.msi` を新PCにインストール
- コピーしたフォルダを新PCの `%USERPROFILE%\cloudflared\` に置く
- `config.yml` をメモ帳で開き、`credentials-file:` に書かれたパスが**新PCの実際のパス**になっているか確認する(旧PCのユーザー名が入っていたら新PCのユーザー名に直す)
- この時点では起動しない。フェーズ4の切り替え時に起動する

3-2B. ダッシュボード管理方式の場合

- <https://one.dash.cloudflare.com> にログイン
- 「Networks」→「Tunnels」→ `hiyoshi-line-webhook` を選択
- 「Configure」→「Install and run a connector」の **Windows用インストールコマンド**をコピー(`cloudflared.exe service install <長いトークン>` の形)
- この時点では実行しない。フェーズ4の切り替え時に新PCで実行する
- 同じ画面の「Public Hostname」タブで、現在の設定をスクリーンショットに撮っておく(`order.kubota-tunnel.com` → `http://localhost:3000` などの対応表。万一のときの復元用)

cloudflared は Windowsサービスとして入れてよい。 HiBoard 本体と違って NAS を触らないため、LocalSystem で動いても問題は起きない。むしろサービスのほうがログオン前から動いて安定する。

フェーズ4: 本番切り替え(営業時間外に実施・所要15分)

ここからが実際の切り替え。この間、公開注文フォームが5~10分停止する。上から順にそのまま実行すれば完了する。

4-1. 旧PC: サーバーを停止する

BAT

```
schtasks /end /tn "HiBoard"  
taskkill /F /IM node.exe
```

自動再起動の仕組み(タスク)ごと止めないと、`node.exe` を消しても5秒後に復活してしまうので順番が大事。「生産管理サーバー (自動再起動あり)」ウィンドウが残っていたら閉じる。

4-2. 旧PC: 整合性のあるDBコピーを作る

稼働中の `projects.db` を単純にコピーしてはいけない。WALモードで動いているため、`projects.db-wal` に未反映の書き込みが残っていて、`.db` 単体をコピーすると直近の案件が欠ける。専用スクリプトを使えば整合性のあるコピーが作れる。

BAT

```
cd C:\Production_Management_v2  
node scripts\backup-db.js
```

`db\backups\projects_manual_YYYYMMDD_HHMMSS.db` が作られる。このファイルをUSBメモリにコピーする。

4-3. 新PC: DBを配置する

1. 新PCの HiBoard を停止する

BAT

```
schtasks /end /tn "HiBoard"  
taskkill /F /IM node.exe
```

2. フェーズ2の動作確認で作られたテスト用DBを退避する(消さずにリネーム)

- `C:\Production_Management_v2\db\projects.db` → `projects_test_不要.db` にリネーム
- `projects.db-wal` / `projects.db-shm` があれば削除してよい(テストDBの作業ファイル)

3. USBメモリの `projects_manual_YYYYMMDD_HHMMSS.db` を `db\` にコピーし、ファイル名を `projects.db` に変更する

4. 念のため、USBの `db\backups\` の中身も新PCの `db\backups\` にコピーしておく

4-4. 新PC: サーバーを起動して中身を確認

BAT

```
schtasks /run /tn "HiBoard"
```

`http://localhost:3000` を開き、実際の案件データが入っていることを確認する。

- 案件一覧に本番の案件が並んでいるか
- 週間スケジュールボードに担当者と予定が出るか

- 顧客台帳(`/customers`)にデータがあるか
- 納品履歴が見えるか

ここで案件が空・件数が少ないようなら、4-2 のコピーがうまくいっていない。旧PCはまだ何も壊していないので、落ち着いて 4-2 からやり直す。

4-5. 旧PC: Cloudflare Tunnel を止める

ダッシュボード管理方式(3-2B)の場合 — 管理者コマンドプロンプトで:

```
BAT
sc stop cloudflared
sc config cloudflared start= disabled
```

ローカル設定ファイル方式(3-2A)の場合 — サービス化されていれば上と同じ。コマンドプロンプトで直接動かしていた場合は、そのウィンドウを閉じる。

ここで公開フォームが落ちる。以降の作業を速やかに進める。サービスは削除ではなく `disabled` (無効化)にとどめる。切り戻しのため。

4-6. 新PC: Cloudflare Tunnel を起動する

ダッシュボード管理方式(3-2B)の場合 — 管理者コマンドプロンプトで、3-2B でコピーしたコマンドを実行:

```
BAT
cloudflared.exe service install <ダッシュボードからコピーしたトークン>
```

インストールと同時にサービスが起動する。

ローカル設定ファイル方式(3-2A)の場合 — まず前面で動作確認してから、サービス化する:

```
BAT
cloudflared tunnel run hiyoshi-line-webhook
```

`Registered tunnel connection` のようなログが出て接続できたら `Ctrl + C` で止め、管理者コマンドプロンプトでサービス化:

```
BAT
cloudflared service install
sc start cloudflared
```

サービスが起動しない場合: Windows のサービスは LocalSystem アカウントで動くため、`%USERPROFILE%\cloudflared\` ではなく `C:\Windows\System32\config\systemprofile\cloudflared\` の設定を読むことがある。そのフォルダを作り、`config.yml` / `<UUID>.json` / `cert.pem` をコピーしてから `sc start cloudflared` を再実行する。(cloudflared は NAS を触らないので、LocalSystem で動いても問題ない)

なぜ「旧を止めてから新を起動」なのか: Cloudflare Tunnel は同じトンネルを複数マシンで同時接続できる(冗長構成)。しかし HiBoard のデータベースは1つしかないため、両方を同時に動かすとお客様の注文が2台のPCのDBに振り分けられて散らばる。必ず旧を止めてから新を起動する。

4-7. 疎通確認(ここまでで切り替え完了)

スマホのモバイル回線(社内Wi-Fiを切る)で以下を開く。社内LANから見ると社内経路で通ってしまい、トンネルの確認にならない。

- <https://order.kubota-tunnel.com/order> — 注文フォームが表示される
- <https://genpei-hayashi.com> — 選手応援ページが表示される

表示されれば移行成功。フェーズ5の確認に進む。

フェーズ5: 切り替え後の確認チェックリスト

社内LANから(社内画面)、およびモバイル回線から(公開画面)、それぞれ確認する。

社内機能

- ☐ LAN内の別PC・スマホから <http://<新PCのIP>:3000> で案件一覧が開く
- ☐ NASのデザインデータが開ける(新規案件モダルの「 参照...」)
- ☐ 週間スケジュールボードで案件をドラッグして配置できる
- ☐ 案件を1件編集して保存 → 再読み込みしても反映されている(=書き込みができています)
- ☐ 顧客台帳・納品履歴・</manual> が開く
- ☐ TODOシート連携 — 受注候補を1件確定してスプレッドシートにタスクが追加されるか

公開機能(モバイル回線から)

- ☐ </order> 注文フォームが開き、テスト送信できる
- ☐ テスト注文の通知メールが届く(SMTP設定が引き継いでいるかの確認)
- ☐ テスト注文の添付画像がNASに保存されている([WEB_ORDER_RECEIVED_PATH](#))
- ☐ </guide> ご注文の流れ
- ☐ </status> 進捗確認 — 上のテスト注文の受付番号+電話番号下4桁で照合できる
- ☐ genpei-hayashi.com トップが選手応援ページになる
- ☐ </team/{token}> チーム追加注文(既存トークンを1つ)

- ☐ `/partner/{token}` 取引先ポータル(八木繊維さんのもの)
- ☐ `/designer/{token}` デザイナー用マイボード
- ☐ 外部公開ガードが効いている — 公開ドメインで社内画面(`https://order.kubota-tunnel.com/` のトップ等)を開くと404になる
- ☐ LINE公式アカウントにメッセージを送って、HiBoard側で受信できている(`/webhook` の疎通)

運用の仕組み

- ☐ 自動復活 — タスクマネージャーで `node.exe` を強制終了 → 5秒後に画面が再び開く
- ☐ PC再起動テスト — 新PCを再起動 → (自動ログオン設定済みなら)無人で HiBoard と公開URLが復活する
- ☐ 日次バックアップ — 翌日、`db\backups\` に `projects_auto_YYYYMMDD.db` ができている
- ☐ NAS二重バックアップ — `DB_BACKUP_EXTRA_DIR` のNASフォルダにも同じものができている
- ☐ 本番反映テスト — `update.bat` をダブルクリックして正常終了する(1回目は `update.bat` 自体が更新されてエラーで止まることもある。もう一度ダブルクリックすればよい)

テストデータの後片付け

- ☐ 確認用に作ったテスト注文・テスト案件を削除する
- ☐ 4-3 で退避した `projects_test_不要.db` を削除する
- ☐ USBメモリのデータ(`.env` 含む)を削除する

切り戻し手順(うまくいかなかった場合)

旧PCは何も削除していないので、5分で元に戻せる。焦らず以下を実行する。

1. 新PC: HiBoard と cloudflared を止める

```
BAT
schtasks /end /tn "HiBoard"
taskkill /F /IM node.exe
sc stop cloudflared
sc config cloudflared start= disabled
```

2. 旧PC: cloudflared を戻す(管理者コマンドプロンプト)

BAT

```
sc config cloudflared start= auto
sc start cloudflared
```

3. 旧PC: HiBoard を起動

BAT

```
schtasks /run /tn "HiBoard"
```

4. モバイル回線で <https://order.kubota-tunnel.com/order> が開くことを確認

注意: 切り替え後に新PCで業務データを入力してから切り戻す場合、その入力分は旧PCのDBには入っていない。新PCで `node scripts\backup-db.js` を実行してDBを持ち帰り、旧PCの `db\projects.db` と差し替える必要がある。切り替え当日は、疎通確認が終わるまで社員に新PCでの入力をさせないのが安全。

フェーズ6: 旧PC(三浦さんのメイン機)の後片付け

1〜2週間、新サーバー機が安定稼働することを確認してから実施する。

1. HiBoard の常駐タスクを削除する

BAT

```
schtasks /delete /tn "HiBoard" /f
```

2. cloudflared サービスを削除する(管理者コマンドプロンプト)

BAT

```
cloudflared service uninstall
```

3. フォルダをリネームする — これが一番大事

`C:\Production_Management_v2` → `C:\Production_Management_v2_移行済み_触らない`

理由: 旧フォルダを残したまま名前も変えないと、誰かが誤って `update.bat` や `npm start` を実行してしまい、「動いているのに誰のデータも増えない幽霊サーバー」が生まれる。同じPCで2つのDBが並走すると、どちらが本物か分からなくなる。名前を変えておけば事故を防げる。

4. 三浦さんに「このPCは自由に再起動・シャットダウンして構いません」と伝える

移行後が変わること・変わらないこと

変わらない(社員・お客様への影響なし)

- 公開URL・QRコード・トークン別URL(すべて同じトンネルを引き継ぐため)
- LINE公式アカウントの動作
- **本番反映の手順** — Macで実装 → 社長承認 → main へ push → **新サーバー機**で `update.bat` をダブルクリック
- バックアップの仕組み・復元手順(README「データベースが破損した場合」)

変わる

- **社内からのアクセス先** — 新PCのIPアドレスになる
 - 旧PCと同じIPを引き継げれば社員側の変更はゼロ
 - 変わる場合は、社員のブックマークを更新してもらう案内が必要(週次「社内システムお知らせ」に載せるのが良い)
 - `update.bat` を実行する場所が新サーバー機になる
-

よくあるつまずき

症状	原因と対処
<code>npm install</code> が <code>node-gyp</code> エラーで失敗する	Node.js を LTS版に揃える。それでも駄目なら Visual Studio Build Tools(C++デスクトップ開発)を入れる
「参照…」でNASフォルダが出ない	① <code>Z:</code> が割り当てられていない ②タスクを <code>/rl highest</code> で作ってしまった(作り直す) ③ <code>.env</code> のパスがドライブレターと不一致
PC再起動後にサーバーが起動しない	「ログオン時」トリガーなので誰もログオンしていない。1-2 の自動ログオンを設定する
タスク作成が「アクセスが拒否されました」	管理者ターミナルで実行していない(管理者はプロンプトが <code>C:\Windows\System32></code> から始まる)
PowerShellで <code>%USERNAME%</code> が展開されない	PowerShell では <code>\$env:USERNAME</code> を使う
公開URLが 502 になる	cloudflared は動いているが HiBoard(localhost:3000)が落ちている。 <code>schtasks /run /tn "HiBoard"</code>
公開URLが繋がらない(DNSエラー)	cloudflared が動いていない。 <code>sc query cloudflared</code> で状態確認 → <code>sc start cloudflared</code>
cloudflared サービスが起動直後に停止する	設定ファイルを LocalSystem のプロフィール(<code>C:\Windows\System32\config\systemprofile\.cloudflared\</code>)に置く必要がある。4-6 の注記を参照
新PCで案件が空・件数が少ない	4-2 のDBコピーを <code>.db</code> 単体コピーで済ませた可能性(WALの未反映分が欠ける)。 <code>node scripts\backup-db.js</code> でやり直す
公開フォームで「通信エラー」	公開ページのAPIが5xxを返している。Cloudflareが5xxを独自エラーページに差し替えるため。サーバーログと <code>db\crash.log</code> を確認
社内画面が公開ドメインで404	正常動作 (外部公開ガード)。社内はLAN内IPで開く

関連ドキュメント

- `docs\Windowsサービス化手順.md` — 常駐化の詳細・NSSMを使わない理由
- `WINDOWS移行手順.md` — Mac から Windows へ初回移行したときの手順(2026年前半)
- `README.md` — 「データベースが破損した場合(バックアップからの復元)」
- `CLAUDE.md` — 開発ルール・本番反映の流れ
- `docs\開発履歴.md` — Cloudflare Tunnel / ドメイン追加の経緯

移行完了後にやること(記録の更新)

移行が完了して安定したら、以下を更新しておく(私に依頼していただければ対応します)。

- `CLAUDE.md` の「本番」の記述(コンピューター名・IPアドレス)
- `docs\Windowsサービス化手順.md` の「2026-07-28に本番機(DESKTOP-VTQCQ4A)で実施済み」の機体名
- `docs\開発履歴.md` に移行の記録を1行追加
- 週次「社内システムお知らせ」で社員へ周知(アクセス先が変わる場合)